

西南交通大学 2018—2019 学年第(1)学期中考试试卷

课程代码 6000262 课程名称 常微分方程 A（统计班） 考试时间 90 分钟

|    |   |   |   |   |   |   |   |     |
|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总成绩 |
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |     |

阅卷教师签字：\_\_\_\_\_

1. （15 分）求方程  $\frac{dy}{dx} + xy = x^3y^3$  的通解。

2. （15 分）求方程  $(x^2 + y)dx + (x - 2y)dy = 0$  的通解。

3. (15 分) 求一阶微分方程  $xy'^3 = 1 + y'$  的解。

4. (15 分) 求解克莱罗 (Clairaut) 微分方程

$$y = x \frac{dy}{dx} + \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

并讨论其是否存在奇解，如果存在，给出验证过程。

5. (20 分) 证明解的 **Picard** 存在唯一性定理中的第  $n$  次近似解  $\varphi_n(x)$  与精确解  $\varphi(x)$  有如下误差估计式

$$|\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}$$

其中  $L$  为 **Lipschitz** 常数,  $M = \max\{|f(x, y)|: |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$ .

6. (20 分) 求初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^2 - y^2, R: |x+1| \leq 1, |y| \leq 1, \\ y(-1) = 0 \end{cases}$$

的解的存在区间，并求第二次近似解，给出在解的存在区间的误差估计。